Varianta 1 | Nume:.....

Data examenului: 06.02.2023 | Grupa:.....

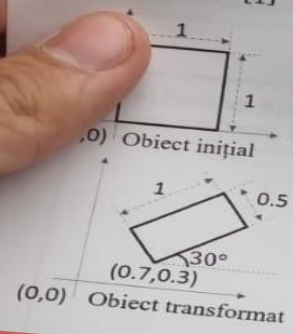
Durata examenului: 75 minute | **Punctaj total maxim: 4p**

Tabel punctaj

S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13
0.5	0.5	0.5	0.5	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2

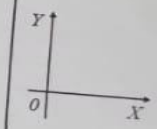
1. (0.5p) Fie pătratul de latură 1, cu colțul stânga jos în $(0,0)$ (figura din mijloc). Fie matricea M care trans
punctele (x, y) ale pătratului pentru obținerea unui dreptunghi cu lungimea 1, lățimea 0.5, rotit în
trigonometric cu unghiul de 30° față de colțul din stânga jos, ca în figura de jos. Colțul din stânga jos va aj
în coordonatele (0.7,0.3). Să se scrie matricile de scalare, rotație și translație necesare și formula pentru obțin
lui M (cu scrierea vectorilor în formă coloană).

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = M \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$



2. Algoritmul Bresenham generalizat: Fie punctele $P_1(12,7)$ și $P_2(5,20)$ (axele OX, OY orientate ca in figură).

a) (0.3p) Din ce octant face parte vectorul P_1P_2? Cum s-a determinat octantul?



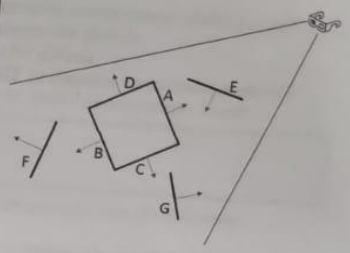
b) (0.2p) Dacă avem un pixel (x, y) care rezultă în urma rasterizării vectorului, care ar putea fi
oordonatele următorului pixel rasterizat (deplasament orizontal/diagonal în algoritmul Bresenham original)?

maxim: 4p

S13	S14
	0.2

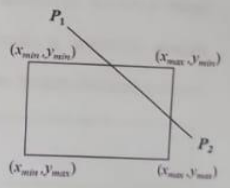
3. Fie figura următoare ce conține o proiecție a unei scene 3D care este alcătuită din 7 poligoane, notate prin litere de la A la G. Fiecare poligon are reprezentat prin săgeată normala la planul poligonului.

a) (0.3p) Să se reprezinte în mod grafic arborele BSP al scenei, știind că poligoanele sunt tratate în ordinea din lista A, B, C, D, E, F, G.



b) (0.2p) Să se specifice ordinea "din față în spate" (front-to-back) în care vor fi afișate poligoanele. Volumul vizual cuprinde întreaga scenă 3D.

4. **(0.5p)** Precizați și justificați care sunt pașii (inclusiv codificarea binară a punctelor) în decuparea vectorului 2D din figura următoare, utilizând algoritmul Cohen-Sutherland.



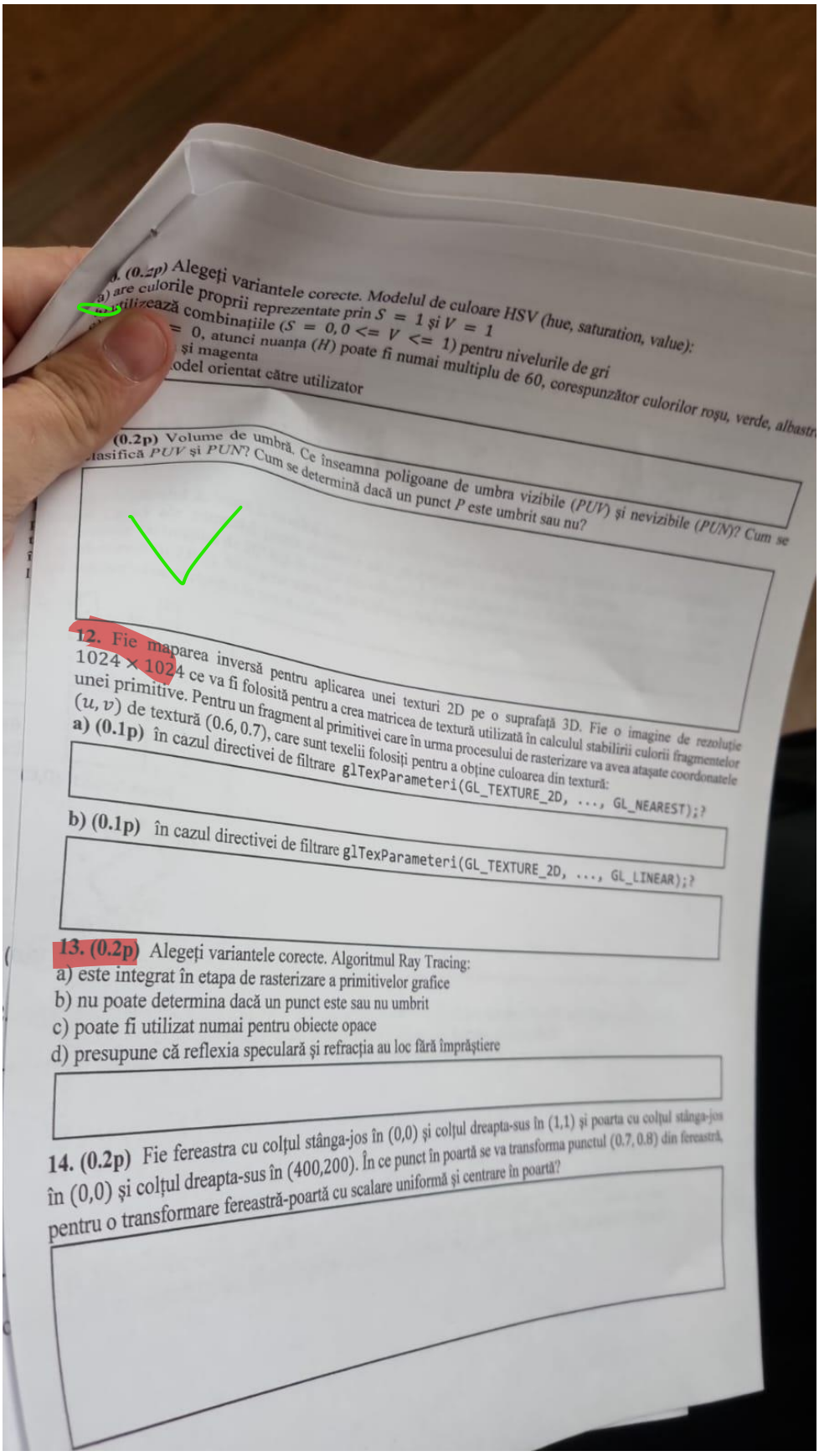
i variantele corecte. Proiecțiile oblice:
ralelismul liniilor numai pentru fețele obiectului care sunt paralele cu planul de proiecție
b) au proiectorii perpendiculari pe planul de proiecție
c) sunt transformări afine
d) conservă unghiurile numai pentru fețele obiectului care sunt paralele cu planul de proiecție

6. (0.2p) Alegeți variantele corecte. Transformarea de vizualizare în OpenGL:
a) conține o translație care mută poziția observatorului în originea sistemului coordonatelor globale și trei rotații pentru alinierea sistemului de coordonate observator cu sistemul coordonatelor globale
b) implicită are poziția observatorului în originea sistemului coodonatelor globale
c) implicită are un observator care privește în direcția negativă a axei *OY* în sistemul coordonatelor globale
d) transformă vârfurile obiectelor din spațiul de coordonate observator în spațiul coordonatelor locale

7. (0.2p) Alegeți variantele corecte. Eliminarea din banda grafică a fețelor auto-obturate ale obiectelor:
a) este integrată direct în hardware-ul benzii grafice (GPU)
b) presupune eliminarea primitivelor aflate în afara volumului vizual, prin operația de decupare (clipping)
c) este o operație raster la nivel de fragment
d) se activează în OpenGL prin directiva `glEnable(GL_CULL_FACE);`

8. (0.2p) Alegeți variantele corecte. În modelul Phong pentru calculul reflexiei luminii într-un punct al unei suprafețe:
a) reflexia speculară nu poate avea loc dacă unghiul dintre vectorul luminii incidente (de la punct către sursa de lumină) și normala la suprafață este mai mic de 90°
b) exponentul de strălucire (shininess) al materialului are valori mari pentru suprafețe netede (ex. metale) și valori mici pentru suprafețe cu rugozități
c) reflexia difuză depinde de poziția punctului, poziția sursei de lumină, normala la suprafață, poziția observatorului, intensitatea luminii incidente și coeficientul de difuzie
d) factorul de atenuare a intensității luminii pe baza distanței punctului față de sursa de lumină afectează reflexia ambientală și reflexia difuză

9. (0.2p) Alegeți variantele corecte. În modelul de shading Gouraud:
a) culoarea fragmentelor se calculează de către procesorul de rasterizare
b) culoarea într-un vârf se calculează prin interpolare între culorile vârfurilor vecine
c) nu se poate calcula reflexia specular pentru fragmentele interioare unui poligon
d) normala fiecărui fragment se calculează prin interpolarea normalelor din vârfuri, pentru fragmentele de pe laturi, și prin interpolare liniară între normalele capetelor segmentului interior pe care se află fragmentul (pentru fragmentele care nu se află pe laturi).



(0.2p) Alegeți variantele corecte. Modelul de culoare HSV (hue, saturation, value):
a) are culorile proprii reprezentate prin $S = 1$ și $V = 1$
b) utilizează combinațiile ($S = 0, 0 <= V <= 1$) pentru nivelurile de gri
c) $= 0$, atunci nuanța (H) poate fi numai multiplu de 60, corespunzător culorilor roșu, verde, albastr
d) și magenta
odel orientat către utilizator

(0.2p) Volume de umbră. Ce înseamna poligoane de umbra vizibile (PUV) și nevizibile (PUN)? Cum se lasifică PUV și PUN? Cum se determină dacă un punct P este umbrit sau nu?

12. Fie maparea inversă pentru aplicarea unei texturi 2D pe o suprafață 3D. Fie o imagine de rezoluție 1024×1024 ce va fi folosită pentru a crea matricea de textură utilizată în calculul stabilirii culorii fragmentelor unei primitive. Pentru un fragment al primitivei care în urma procesului de rasterizare va avea atașate coordonatele (u, v) de textură $(0.6, 0.7)$, care sunt texelii folosiți pentru a obține culoarea din textură:

a) (0.1p) în cazul directivei de filtrare `glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, ..., GL_NEAREST);`?

b) (0.1p) în cazul directivei de filtrare `glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, ..., GL_LINEAR);`?

13. (0.2p) Alegeți variantele corecte. Algoritmul Ray Tracing:
a) este integrat în etapa de rasterizare a primitivelor grafice
b) nu poate determina dacă un punct este sau nu umbrit
c) poate fi utilizat numai pentru obiecte opace
d) presupune că reflexia specular și refracția au loc fără împrăștiere

14. (0.2p) Fie fereastra cu colțul stânga-jos în (0,0) și colțul dreapta-sus în (1,1) și poarta cu colțul stânga-jos în (0,0) și colțul dreapta-sus în (400,200). În ce punct în poartă se va transforma punctul (0.7, 0.8) din fereastră, pentru o transformare fereastră-poartă cu scalare uniformă și centrare în poartă?